

Módulo:

Bases de Datos

UT02:

Diseño Lógico de Base de Datos

Ejercicios Entidad relación extendido

1. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Hasta el momento se registran los siguientes datos en documentos varios:
 - Para cada cliente: Número de cliente (único), Direcciones de envío (varias por cliente), Saldo, Límite de crédito (depende del cliente, pero en ningún caso debe superar los 3.000.000 pts), Descuento.
 - Para cada artículo: Número de artículo (único), Fábricas que lo distribuyen, Existencias de ese artículo en cada fábrica, Descripción del artículo.
 - Para cada pedido: Cada pedido tiene una cabecera y el cuerpo del pedido. La cabecera está formada por el número de cliente, dirección de envío y fecha del pedido. El cuerpo del pedido son varias líneas, en cada línea se especifican el número del artículo pedido y la cantidad. Además, se ha determinado que se debe almacenar la información de las fábricas. Sin embargo, dado el uso de distribuidores, se usará: Número de la fábrica (único) y Teléfono de contacto. Y se desean ver cuántos artículos (en total) provee la fábrica. También, por información estratégica, se podría incluir información de fábricas alternativas respecto de las que ya fabrican artículos para esta empresa. Nota: Una dirección se entenderá como N^o, Calle, Comuna y Ciudad. Una fecha incluye hora. Se pide hacer el diagrama ER para la base de datos que represente esta información.

2. Le contratan para hacer una BD que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

Un proveedor tiene un RUT, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también tiene RUT, nombre, dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. La dirección se entiende por calle, número, comuna y ciudad.

Un producto tiene un id único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor. Además se organizan en categorías, y cada producto va sólo en una categoría. Una categoría tiene id, nombre y descripción.

Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta con un id, fecha, cliente, descuento y monto final. Además se debe guardar el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total por el producto.

3. Supongamos la existencia de dos entidades TURISMO y CAMION. Los atributos de la entidad TURISMO son: Num_bastidor, Fecha_fab, precio y Num_puertas. Los atributos de la entidad CAMION son: Num_bastidor, Fecha_fab, precio, Num_ejes y Tonelaje. Si analizamos ambas entidades existen algunos atributos comunes y otros que no. Por tanto, podremos establecer una jerarquía. Para ello, reuniremos los atributos comunes y los asociaremos a una nueva entidad superclase denominada VEHICULO. Las subclases TURISMO y CAMION, con sus atributos específicos, quedarán asociadas a la superclase VEHICULO mediante una jerarquía parcial con solapamiento. En el siguiente gráfico puedes apreciar la transformación.
4. Realizar un esquema entidad/relación que sirva para almacenar información geográfica. Para ello hay que tener en cuenta
 - Se almacenan los siguientes accidentes geográficos: ríos, lagos y montañas
 - De cada accidente se almacenan su posición horizontal y vertical según el eje de la tierra, además de su nombre
 - De los ríos se almacena su longitud, de las montañas su altura y de los lagos su extensión
 - Se almacena también información sobre cada país, su nombre, su extensión y su población
 - Se desea almacenar información que permite saber en qué país está cada accidente geográfico, teniendo en cuenta que cada accidente puede estar en más de un país.
 - Se almacena también los nombres de cada localidad del planeta. Y se almacena por qué localidades pasa cada río.
5. Realizar un esquema entidad/relación que permita modelar el sistema de información de una empresa de software atendiendo las siguientes premisas
 - La empresa crea proyectos para otras empresas. De dichas empresas se almacena el CIF, nombre, dirección y teléfono así como un código interno de empresa.
 - Los proyectos se inician en una determinada fecha y finalizan en otra. Además al planificarle se almacena la fecha prevista de finalización (que puede no coincidir con la finalización real)
 - Los proyectos los realizan varios trabajadores, cada uno de ellos desempeña una determinada profesión en el proyecto (analista, jefe de proyecto, programador,...), dicha profesión tiene un código de profesión. En el mismo proyecto puede haber varios analistas, programadores,...
 - Todos los trabajadores tienen un código de trabajador, un dni, un nombre y apellidos. Su profesión puede cambiar según el proyecto: en uno puede ser jefe y en otro un programador
 - Se anota las horas que ha trabajado cada trabajador en cada proyecto.
 - Puede haber varios proyectos que comiencen el mismo día.
 - A todas las empresas les hemos realizado al menos un proyecto
 - Todos los trabajadores han participado en algún proyecto

- En la base de datos, la profesión “administrador de diseño” no la ha desempeñado todavía ningún trabajador o trabajadora
6. Crear un diseño entidad/relación para una empresa de comidas. En la base de datos tienen que figurar:
- El nombre y apellidos de cada empleado, su dni y su número de SS además del teléfono fijo y el móvil
 - Algunos empleados/as son cocineros/as. De los cocineros y cocineras anotamos (además de los datos propios de cada empleado) sus años de servicio en la empresa.
 - Hay empleados/as que son pinches. De los y las pinches anotamos su fecha de nacimiento.
 - La mayoría de trabajadores no son ni pinches ni cocineros/as
 - En la base de datos figura cada plato (su nombre como “pollo a la carloteña”, “bacalo al pil-pil”,...), el precio del plato junto con los ingredientes que lleva. Anotamos también si cada plato es un entrante, un primer plato, segundo plato o postre
 - De los ingredientes necesitamos la cantidad que necesitamos de él en cada plato y en qué almacén y estantería del mismo le tenemos.
 - Cada almacén se tiene un nombre (despensa principal, cámara frigorífica A, cámara frigorífica B...), un número de almacén y una descripción del mismo.
 - Cada estante en el almacén se identifica con dos letras y un tamaño en centímetros. Dos almacenes distintos pueden tener dos estantes con las mismas letras.
 - Necesitamos también saber qué cocineros son capaces de preparar cada plato.
 - Cada pinche está a cargo de un cocinero o cocinera.
 - La cantidad de ingredientes en cada estantería de un almacén se actualiza en la base de datos al instante. Si cogemos dos ajos de un estante, figurará al instante que tenemos dos ajos menos en ese estante. Es necesario por lo tanto saber los ingredientes (cuáles y en qué número) que tenemos en cada estante.
7. Crear un diseño entidad/relación que permita modelar un sistema que sirva para simular el funcionamiento de una red social, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Los usuarios de la red social se identifican con un identificador y una contraseña. Además se almacena de ellos:
 - Su nombre, apellidos, dirección, teléfono (puede tener varios teléfonos) e e-mail (el e-mail no tiene que poder coincidir con el de otro usuario) y una foto
 - Si los usuarios son celebridades, de ellos no aparecerá ni el email ni la dirección ni el teléfono.
 - Los usuarios pueden tener una serie de contactos, que en realidad son otros usuarios. De cada contacto se puede almacenar un comentario que es personal y que sirve para describir al contacto.
 - Los usuarios pueden organizar sus contactos en grupos de los cuales se almacena un nombre y deberemos saber los contactos que contiene. El mismo contacto puede formar parte de varios grupos.
 - Además cada usuario puede tener una lista de usuarios bloqueados a fin de que no puedan contactar con él
 - Los usuarios pueden publicar en la red comentarios, los cuales se puede hacer que los vea todo el mundo, que los vea uno o varios de los grupos de contactos del usuario o bien una lista concreta de usuarios. Los comentarios pueden incluir un texto y una imagen.

8. Crear un diseño entidad/relación que permita modelar un sistema que sirva para gestionar una empresa que posee inmuebles. Para ello
- Se almacenan los clientes usando su DNI, Teléfono fijo, Móvil, Nombre y Apellidos.
 - Se almacenan los trabajadores y se almacenan los mismos datos. Ocurre además que un trabajador puede ser un cliente (porque puede alquilar o comprar mediante la inmobiliaria) a veces.
 - A cada cliente y trabajador se le asigna un código personal
 - Los clientes pueden comprar pisos, locales o garajes. En los tres casos se almacena un código de inmueble (único para cada inmueble), los metros que tienen, una descripción y su dirección.
 - Los pisos tienen un código especial de piso que es distinto para cada piso.
 - En los locales se indica el uso que puede tener y si tienen servicio o no.
 - De los garajes se almacena el número de garaje (podría repetirse en distintos edificios) y la planta en que se encuentra (para el caso de garajes que están en varias plantas). Los garajes además pueden asociarse a un piso y así cuando se alquile el piso se incluirá el garaje.
 - La empresa prevé que podría haber inmuebles que podrían no ser ni locales, ni garajes, ni pisos
 - Los inmuebles se pueden comprar. Incluso varias veces. Se asigna un código de compra cada vez que se haga, la fecha y el valor de la compra. La compra puede tener varios titulares.
 - Cada inmueble se puede alquilar y en ese caso se asigna un número de alquiler por cada inmueble. Ese número se puede repetir en distintos inmuebles (es decir puede haber alquiler nº 18 para el inmueble 40 y el 35). Pero no se repite para el mismo inmueble.
 - Al alquilar queremos saber el nombre del agente de la empresa que gestionó el alquiler, así como a qué persona (solo una) estamos alquilando el inmueble.
 - Cada pago de cada alquiler será almacenado en la base de datos, llevando el año, el mes y el valor del mismo.